

NOM :

PRÉNOM :

Groupe :

Test de probabilités discrètes n°2 - lundi 13 avril 2026**Durée = 30 min**

Instructions de rédaction : Sauf précision contraire, les réponses doivent être argumentées, et les calculs réalisés avec concision. Rédaction directement sur le sujet, dans les espaces prévus.

Le sujet se poursuit au verso.

Dans chaque exercice, on se place dans un espace de probabilité $(\Omega, \mathbb{P})$.

Exercice I.

Un sac contient six jetons indiscernables au toucher, portant les numéros suivants : 0,1,1,2,2,2. On commence par extraire un jeton du sac. On note X le numéro figurant sur ce jeton.

1. Quelle est la loi de X ? On pourra la présenter sous la forme d'un tableau, sans justification.

Solution: Le tirage se fait de façon équiprobable dans l'ensemble des jetons, à 6 éléments. Un seul jeton, parmi les six, porte le numéro 0 donc $\mathbb{P}(X = 0) = 1/6$. Deux jetons portent le numéro 1 donc $\mathbb{P}(X = 1) = 2/6 = 1/3$. Trois jetons portent le numéro 2 donc $\mathbb{P}(X = 2) = 3/6 = 1/2$. Le tableau ci-dessous présente le germe de probabilité de X .

x	0	1	2
$\mathbb{P}(X = x)$	1/6	2/6	3/6

2. Calculez l'espérance et la variance de X .

Solution: On utilise la formule de transfert pour le calcul des moments d'ordre 1 et 2, et la formule de Huygens pour le calcul de la variance.

$$\mathbb{E}(X) = 0 \times \frac{1}{6} + 1 \times \frac{2}{6} + 2 \times \frac{3}{6} = \frac{4}{3}.$$

$$\mathbb{E}(X^2) = 0^2 \times \frac{1}{6} + 1^2 \times \frac{2}{6} + 2^2 \times \frac{3}{6} = \frac{7}{3}.$$

$$V(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = \frac{5}{9}.$$

Après avoir extrait ce jeton, sans le remettre dans le sac, on en extrait un second. On note Y le numéro figurant sur ce second jeton.

3. Quelle est la loi du couple de variables aléatoires (X, Y) ? Pour répondre, vous complétez, en justifiant, le tableau ci-dessous, présentant le germe de probabilité de la loi jointe.

	$X = 0$	$X = 1$	$X = 2$	Loi marginale de Y
$Y = 0$	0	2/30	3/30	1/6
$Y = 1$	2/30	2/30	6/30	2/6
$Y = 2$	3/30	6/30	6/30	3/6

Solution: Le couple de variables aléatoires (X, Y) est à valeurs dans $E = \{0, 1, 2\}^2$. Sa loi est caractérisée par les probabilités $\mathbb{P}(X = i, Y = j) = \mathbb{P}(X = i \cap Y = j)$, pour $(i, j) \in E$.

Seul un jeton porte le numéro 0 donc l'événement $\{X = 0, Y = 0\}$ est impossible donc $\mathbb{P}(X = 0, Y = 0) = 0$.

Pour $j \in \{0, 1, 2\}$,

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = j) = \mathbb{P}(Y = j \mid X = 1) \mathbb{P}(X = 1) = \frac{2}{6} \mathbb{P}(Y = j \mid X = 1).$$

Au second tirage, sachant $\{X = 1\}$, les 5 jetons restants portent les numéros 0, 1, 2, 2, 2 et le tirage se fait encore de façon équiprobable. Donc

$$\text{— } \mathbb{P}(Y = 0 \mid X = 1) = \frac{1}{5},$$

$$\text{— } \mathbb{P}(Y = 1 \mid X = 1) = \frac{1}{5},$$

$$\text{— } \mathbb{P}(Y = 2 \mid X = 1) = \frac{3}{5}.$$

On peut ainsi remplir la colonne donnant les $\mathbb{P}(X = 1, Y = j)$ pour $j \in \{0, 1, 2\}$.

4. Expliquez rigoureusement comment le tableau complété ci-dessus permet d'obtenir la loi de Y . (Cette question peut être traitée sans que vous ayez réussi les précédentes.)

Solution: Les événements $\{X = 0\}$, $\{X = 1\}$ et $\{X = 2\}$ forment une partition de l'univers. Pour $j \in \{1, 2, 3\}$, on utilise la formule des probabilités totales :

$$\mathbb{P}(Y = j) = \sum_{i=0}^2 \mathbb{P}(Y = j, X = i).$$

Cela revient à sommer les germes de probabilité de la loi jointe ligne par ligne, ce qu'on a fait en ajoutant une colonne [Loi marginale de Y](#). On constate que Y a la même loi que X .

Exercice II. Question de cours.

Quand dit-on que deux événements A et B sont indépendants ?

Montrez que si A et B sont des événements indépendants, alors A^c et B^c sont des événements indépendants.

Solution: Voir le cours pour la définition. Pour la petite démonstration, utiliser une formule de Morgan puis la formule sur la probabilité d'une union d'événements.